



廣東工業大學

课 程 报 告

课程名称	自动化综合课程设计 I (Part C)
题目名称	机器人系统建模与仿真
专业班级	
学 号	
学生姓名	
指导教师	

2025 年 4 月 26 日

目 录

1. 基于 RobotStudio 的机器人系统建模与仿真	1
1.1 吸盘	1
1.1.1 问题分析	1
1.1.2 设计过程	1
① 创建示教器控制吸盘动作的输出信号	1
② 创建 smart 组件	1
③ 属性与连结	2
④ 信号与连接	2
⑤ 添加工作站逻辑	3
⑥ 建立 ProKeys 设置	3
1.1.3 设计结果	3
1.2 分类码垛	4
1.2.1 问题分析	4
1.2.2 设计过程	4
① 传送带模块	4
② 码垛模块	5
③ 分类码垛程序	6
1.2.3 设计结果	7
1.3 三个正方形、三角形和波浪线	8
1.3.1 问题分析	8
1.3.2 设计过程	8
① 三个正方形	8
② 三角形	8
③ 波浪线	8
1.3.3 设计结果	9
2. 实验过程的问题和解决方法	9
2.1 实验一和实验二遇到的问题 and 解决方法	9
2.2 自定义动作遇到的问题 and 解决方法	10
3. 心得体会	10
4. 参考资料	11

1. 基于 RobotStudio 的机器人系统建模与仿真

1.1 吸盘

1.1.1 问题分析

在实验一中，我实现了手动操纵机器人使用夹具夹取工件的仿真。夹具夹取工件是通过创建 smart 组件，经过对信号的逻辑运算后，将工件“安装”到夹具上，使工件在安装后随夹具一起运动，从而实现元件的夹取和放下物体的操作，完成物料搬运模拟。要实现吸盘对工件的吸取，可以仿照该过程，通过 smart 组件将工件“安装”到吸盘上，便可使工件随吸盘一起运动，模拟物料的搬运。

1.1.2 设计过程

① 创建示教器控制吸盘动作的输出信号

在控制面板-配置-I/O System – Signal 中，创建名为 DO_0077 信号用于控制吸盘。



② 创建 smart 组件

在实验一已经创建的 smart 组件中，仿照实验一的步骤，添加所需要的组件，修改名称并设置各组件参数。

- 吸盘传感器：将传感器安装在实验一建立的 tool1 处（即吸盘），并设置检测圆柱体起点、终点和半径，确定检测范围。并在修改菜单中取消勾选夹具、吸盘和机器人“可由传感器检测”的属性。
- 吸盘安装/吸盘拆除：选择安装/拆除对象。
- 吸盘逻辑门[NOT]和 LogicSRLatch：逻辑门选择非门，LogicSRLatch 不需要设置参数。

③ 属性与连结

- a) 源对象为吸盘传感器、源属性为 **SensedPart**、目标对象为吸盘安装、目标属性为 **Child**，传感器将探测到的对象关联到安装组件。
- b) 源对象为吸盘安装、源属性为 **Child**、目标对象为吸盘拆除、目标属性为 **Child**，安装组件将对象关联到拆除组件。

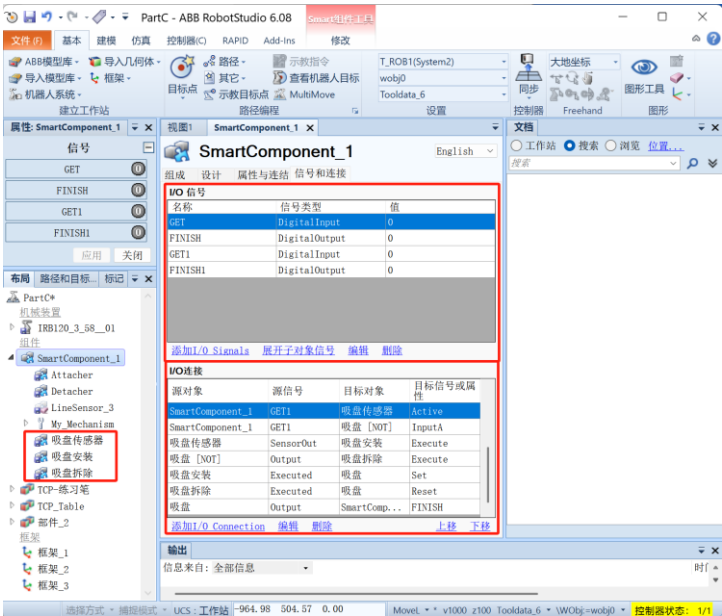
属性连结			
源对象	源属性	目标对象	目标属性或信号
LineSensor_3	SensedPart	Attacher	Child
Attacher	Child	Detacher	Child
吸盘传感器	SensedPart	吸盘安装	Child
吸盘安装	Child	吸盘拆除	Child

④ 信号与连接

- a) 添加一个数字输入信号 **GET1** 和数字输出信号 **FINISH**。
- b) 添加第一个 I/O 连接，源对象为 **SmartComponent_1**、源信号为 **GET1**、目标对象为吸盘传感器、目标对象为 **Active**；当输入信号 **GET1** 为 1 时激活传感器。
- c) 添加第二个 I/O 连接，源对象为 **SmartComponent_1**、源信号为 **GET1**、目标对象为吸盘[NOT]、目标对象为 **InputA**；当输入信号 **GET1** 为 0 时把信号输入非门，输出信号 1。
- d) 添加第三个 I/O 连接，源对象为吸盘传感器、源信号为 **Sensorout**、目标对象为吸盘安装、目标对象为 **Execute**；安装与传感器相交的对象。
- e) 第四个 I/O 连接，源对象为吸盘[NOT]、源信号为 **Output**、目标对象为吸盘拆除、目标对象为 **Execute**；当逻辑运算输出信号为 1 时取消对象安装。
- f) 加第五个 I/O 连接，源对象为吸盘安装、源信号为 **Executed**、目标对象为 **LogicSRLatch**、目标对象为 **set**；安装操作完成时置位。
- g) 添加第六个 I/O 连接，源对象为吸盘拆除、源信号为 **Executed**、目标对象为 **LogicSRLatch**、目标对象为 **Reset**；取消安装操作完成时复位。
- h) 添加第七个 I/O 连接，源对象为 **LogicSRLatch**、源信号为 **output**、目标对象为 **SmartComponent_1**、目标对象为 **FINISH**；置位时输出 **FINISH** 信号。

可以对以上设计作如下总结：需要安装工件时，将 **GET1** 置为 1，激活传感器，安装与传感器相交的对象，安装操作完成时置位，输出 **FINISH** 信号；拆除工件时，将 **GET1**

置为 0，通过非门输出信号为 1，取消对象安装，取消安装操作完成时复位。



⑤ 添加工作站逻辑

将控制器 DO_0077 信号与工作站 GET1 信号关联，在示教器中通过改变 DO_0077 信号状态，实现吸取和放下工件的操作，完成工件搬运模拟。

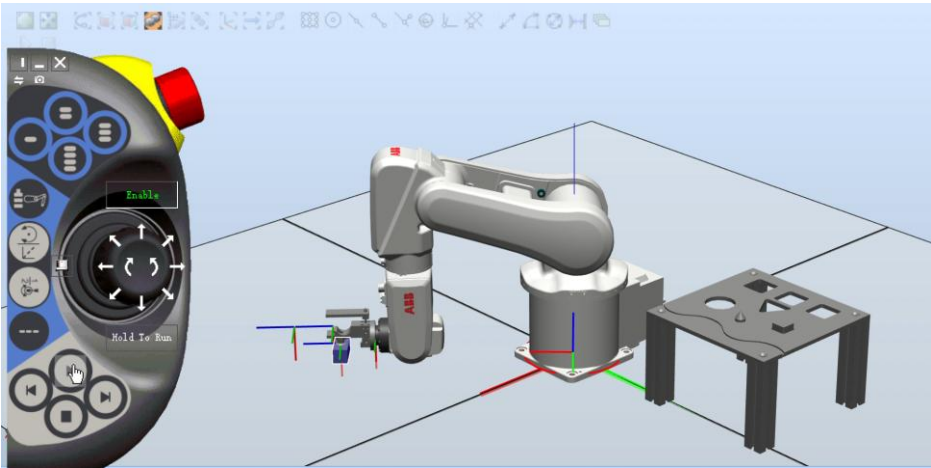
- a) DO_0077 为 1 时吸取物体。
- b) DO_0077 为 0 是松开。

⑥ 建立 ProKeys 设置

自定义按键 2，按下时切换 DO_0077 的值（0 和 1），实现对吸盘状态的控制。

1.1.3 设计结果

能够模拟用吸盘搬运工件的效果。

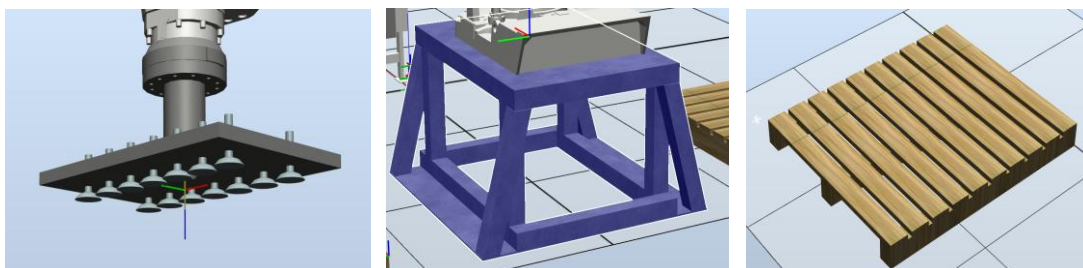


1.2 分类码垛

1.2.1 问题分析

分类码垛的模拟可以分为三个模块：一是传送带模块，需要实现两类物块随机在传送带的另一端连续传送物件到机器人端，还需要实现自动启停，RobotStudio 软件中，输送带在仿真过程中能够自动复制物料，并完成物料的上料、传送与下料，与现实的输送带在功能上毫无差别；二是分类模块，需要检测物块类别，决定机器人搬运的方向和位置；三是码垛模块，需要机器人按顺序堆放物块，在一层堆满后自动换层。

注：视频教程提供了大吸盘模型、机器人底座模型和木托模型。



1.2.2 设计过程

① 传送带模块

- 导入传送带模型。从软件内置的模型库导入宽度为 600mm 的传送带，并取消勾选“可由传感器检测”。
- 使用建模工具创建两个长方体，长 750mm，宽 500mm，高 400mm，设置为不同颜色（红和绿），代表两种不同类的物块。
- 创建 smart 组件，命名为 ChuanSongDai，将传送带模型拖入。
- 两种物块随机复制。这里使用 smart 组件的设计界面进行设计，可以直观的展示组件之间的联系，还可以直接进行修改。

Timer 组件：0.1s 起，没有中断情况下，每隔 2 秒输出一个脉冲信号到 Random 组件，指示随机生成物块；

Random 组件：设置最大值为 1，最小值为 0。

DataTable 组件：将 Random 组件的输出值四舍五入成 0 或 1，0 为红，1 为绿。

Source 组件：将 DataTable 组件选择的物块关联 Source 组件中，并复制到 Queue 组件中。

Queue 组件：包含所有复制的物块的队列。采用“先进先出”策略，在队尾插

入，在队头删除。

PlaneSensor 面传感器组件：位置设置在下料端，检测到有物块到达时，从队列里删除该物块，输出信号通过非门取反后，输入到 **LinearMover** 组件和 **Timer** 组件，停止移动队列和复制物块。还需要取消勾选“可由传感器检测”。

LinearMover 组件：线性移动队列中的物块。

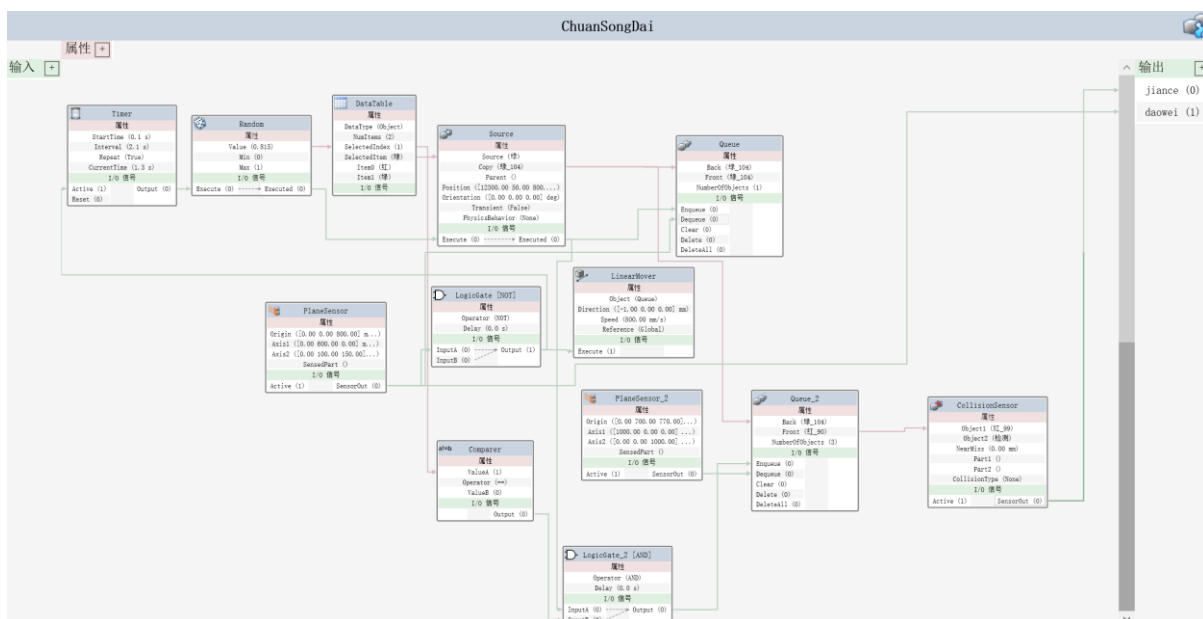
Comparer 组件：判断 **DataTable** 的值是否为 0（红色）。是则通过与门将红色物块添加到队列 2 中。

Queue_2 组件：包含所有复制的红色物块的队列。

CollisionSensor 碰撞检测组件：在下料端放置一个矩形固体，检测是否有红色物块与该固体碰撞/重合，因为红色物块队列不能为空，所以需要队列起始位置需要足够远，确保队列中至少有一个红色物块。

PlaneSensor_2 组件：机器人将红色物块移到右侧木托，经过该面传感器后，从 **Queue_2** 队列中删除第一个红色物块。

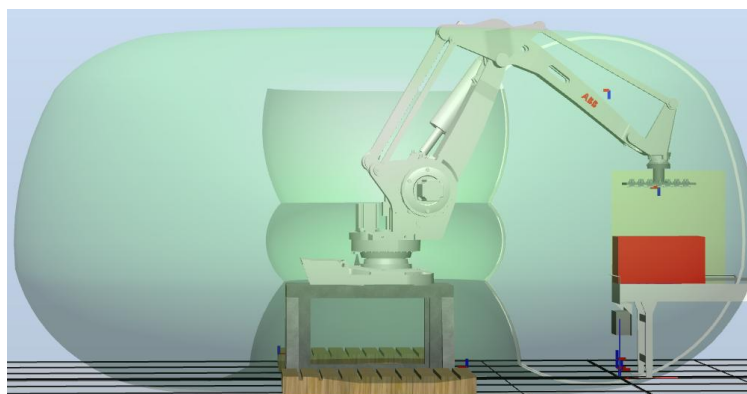
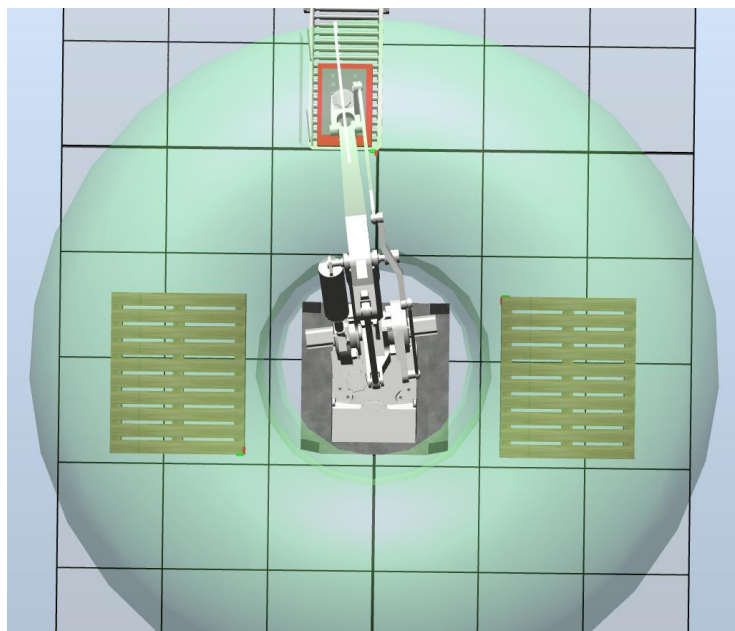
e) 创建 I/O 信号：jiance 和 daowei，用于程序编写。



② 码垛模块

- 导入已有的机器人底座模型并设置到合适位置。
- 导入机器人模型，这里选用 IRB 660-180，设置位置到机器人底座上。
- 导入已有的吸盘模型，创建工具并安装到机器人上。

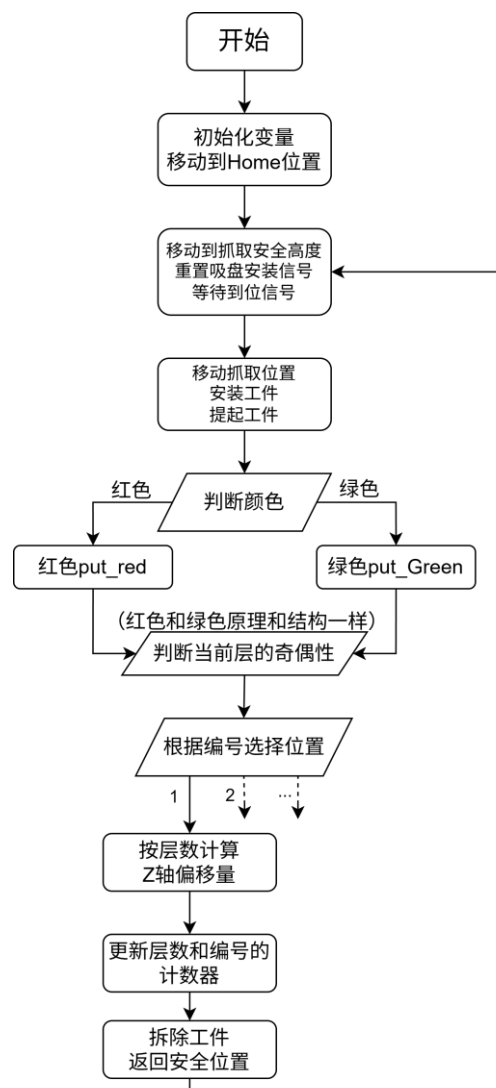
- d) 导入已有的木托模型，设置到合适位置。
- e) 显示机器人工作空间，确保工作范围在机器人的工作范围之内。



- f) 制作吸盘的 smart 组件：这一部分是对上一个动作的运动，此处的过程省略。
- g) 对两个木托建立新的工件坐标 Work1 和 Work2。
- h) 创建工作站输入输出信号 DaoWei、JianCe 和 ZhuaQu，在工作站逻辑里进行连接。
- i) 然后可以仿照实验二，创建示教点并修改对应的位置坐标，即可完成码垛的模拟。

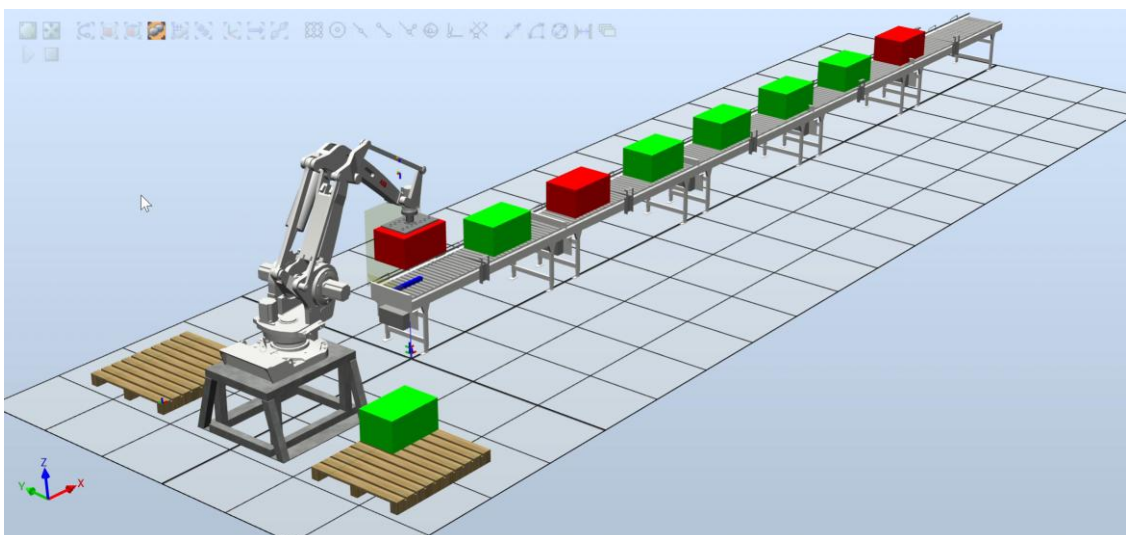
③ 分类码垛程序

JianCe 信号指示了对于红色物块和绿色物块的检测结果，可以以此作为判断条件让机器人往左搬运物块或往右搬运物块。因为一层只能放五个物块，分别需要两个变量表示当前物块数。还可以设计奇数层和偶数层不同的堆放方法。以下是程序的流程图：



1.2.3 设计结果

能够完成分类码垛动作。



1.3 三个正方形、三角形和波浪线

1.3.1 问题分析

实验二中，已经建立了新的工具数据和工件数据，并通过例行程序，运用四种运动指令——关节运动(MoveJ)、线性运动(MoveL)、圆弧运动(MoveC)和绝对位置运动(MoveAbsJ)实现机器人复位、工具笔的抓取，工具笔沿正方形运动和沿圆形运动。三个正方形、三角形和波浪线都位于工作台上，可以沿用实验二建立的工作坐标，增加示教点、确定示教点的坐标并修改程序，即可完成三个正方形、三角形和波浪线。

1.3.2 设计过程

① 三个正方形

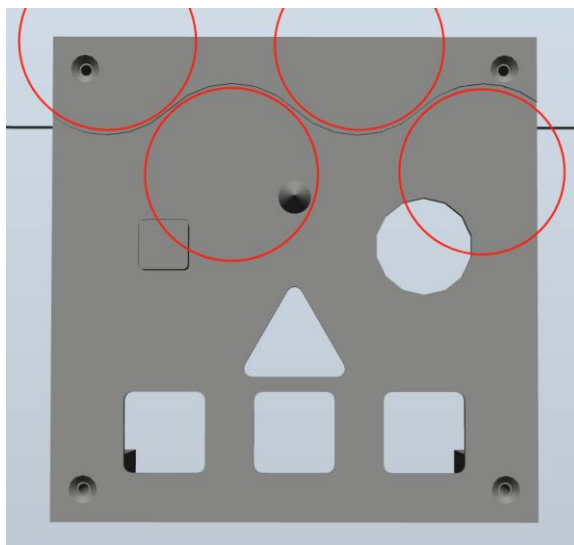
对于每个正方形，其轨迹路径都是一样的，通过测量，每个正方形在 y 方向上相距 80mm，可以使用循环结构，使示教点相对于前一个正方形在 y 方向是偏移 80mm。但是鉴于正方形数量较少，可以直接复制第一个正方形的程序，用 offs 功能进行偏移，不仅可以完成动作，而且可以避免多次繁杂的人工定位示教，减少工作量，还可以提高路径精度。

② 三角形

对于三角形路径，可以设置三个顶点为示教点，使用线性运动(MoveL)即可完成。

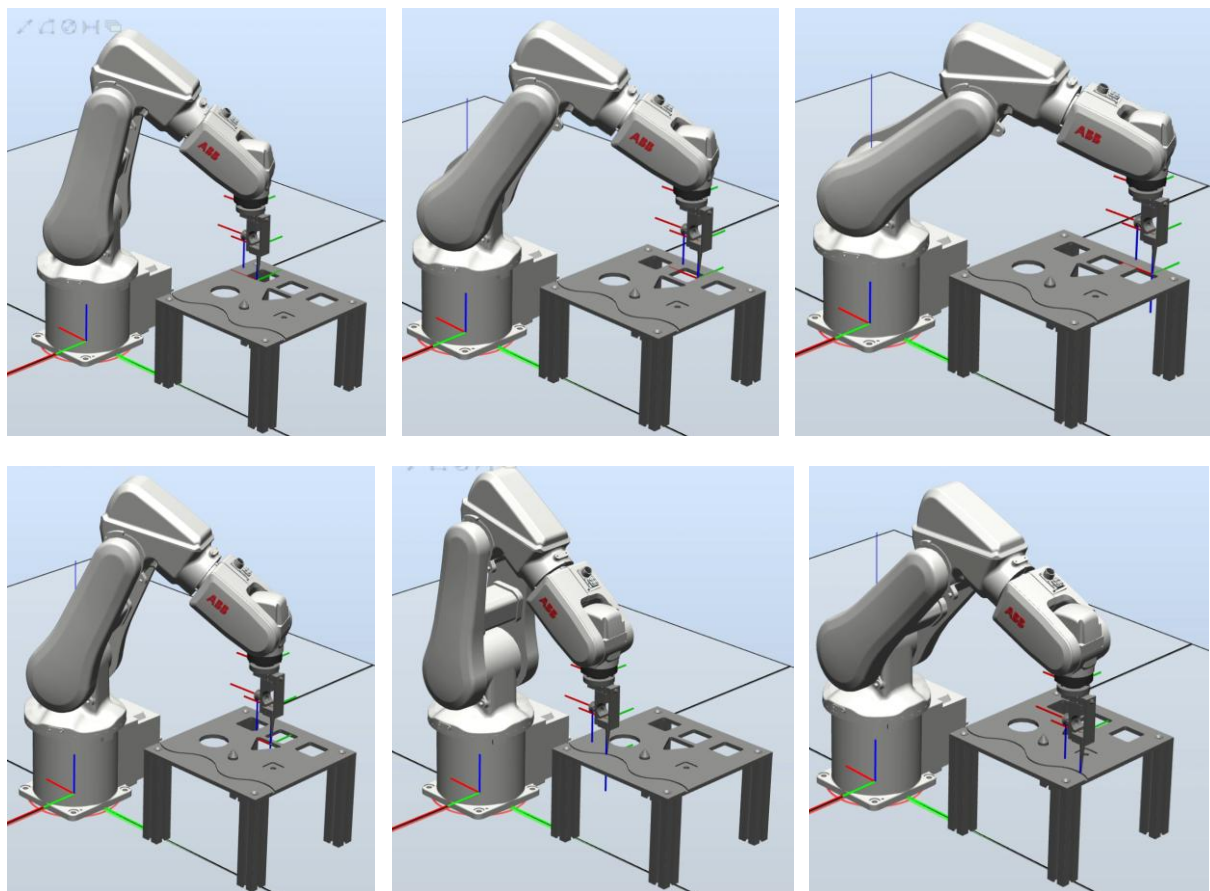
③ 波浪线

对于波浪线路径，需要进行分段处理，以确保每一段路径拥有相同的圆心和半径。如下图，我们可以将这段路径分为四小段，每一段需要取三个点，合计九个点（后一段路径的起点为前一段路径的终点），使用圆弧运动(MoveC)即可完成路径。



1.3.3 设计结果

能够完成三个正方形、三角形和波浪线路径。



2. 实验过程的问题和解决方法

2.1 实验一和实验二遇到的问题 and 解决方法

实验一和实验二主要考验的是耐心和细心，实验指导书上的步骤非常详细，只要跟着实验指导书一步不漏地做对，基本上不会有问题，有的时候就是漏看了一些文字批注，后面就会出问题。

我碰到的第一个问题出现在创建机器人系统时，因为漏看了添加了 DeviceNet 总线那一行的文字批注，漏掉了一步，导致后面在示教器中找不到 DeviceNet Device 选项，通过仔细回看指导书，发现错误，删除并重新创建新的机器人系统才解决这个问题。

碰到的第二个问题出现在设置 smart 组件时，指导书上写的是“调整传感器的位置安装于 My_Mechanism 工具 tool2 上，并设置修改 LineSensor 的位置，我以为这一步可以调换顺序，先设置了位置再安装，导致位置的设置无效，在后面无法夹取工件。在排

除错误时，还发现因为粗心设置错了一个信号关系。一开始无法解决这个问题时也挺着急，因为实验二必须用到这个夹具，无法解决这个问题就无法进行实验二。再后来，发现夹具和工件接触时，激活（Active）传感器，传感器没有返回值，才发现传感器的位置不在夹具上，重新设置位置，才使夹具能够夹取工件。

第三个问题出现在创建工具坐标时，创建工具坐标需要手动定位 6 次，还要求误差不能太大，结果到设置“更改值...”这一步时，误点了“定义...”，导致前面定位的 6 个点的信息都没了，而且还无法撤销操作，含泪再重新定位 6 次。

第四个人问题是实验指导书的问题，实验指导书上画圆的程序是错误的（图片没错，但是下面文字是错的）。错误程序中工具坐标和工件坐标的混乱的，导致修改示教点坐标时会报错，运行程序时也会报错。在排除错误时，我使用示教器代码调试中“移动到位置”的功能，一个个点地去检查位置有没有错，发现中间几个点的位置和预期不一样，才发现代码中的问题。

2.2 自定义动作遇到的问题和解决方法

因为有了实验一、二的经验，自定义中问题减少了，除了分类码垛的动作外，没有其他的问题。在分类码垛中遇到的第一个问题是穿模问题，我按照视频教程设置各个参数后，发现在仿真时，会有一个物块突然停下，我进行多次仿真，从多个角度观察是什么原因导致了这个消息，发现是机器人将前一个物块移出不久，后一个物块便会停下，再继续仿真观察，发现原理是末端传感器高度过高，导致前一个物块移出时触发了该传感器，将后一个物块从队列中删除，不能随队列一起运动，然后我修改了传感器的高度，问题迎刃而解。然而，用了好几个小时看完视频教程才知道视频里只有“码垛”的教程，没有“分类码垛”的教程，只能自己研究进行分类码垛的代码。详细设计过程已在前面说明。

3. 心得体会

回顾本次实验，我尝试了建立机器人工作站、配置机器人夹具、创建 smart 组件，学习了工件坐标和工具坐标的建立、示教器的使用、机器人的手动操纵、机器人程序的编写和运行，完成了自定义动作的设计，初步掌握了基于 RobotStudio 软件的机器人系统建模和仿真。

我将自定义动作分为了三个难度：**一是基础动作**（三个正方形、三角形和波浪线），需要针对对应的路径选择示教点，并编写对应的运行程序指令；**二是进阶动作**（吸盘），是对已完成的实验内容的举一反三，需要理解夹具夹取工具的原理，然后针对吸盘适应性应用；**三是高级动作**（分类码垛），是对 smart 组件更高级的应用，难度和工程量都大了一个层次，并且我选择的教程视频只教授了码垛的过程，并没有教分类的过程，还需要我对分类码垛的模拟先抽象出基本逻辑，再根据逻辑完成代码。但是有付出就会有收获，在这个过程中，我知道了 RAPID 界面，可以大量处理程序，不再需要在示教器中一行一行地编辑；还接触了 smart 组件的设计界面，以连线图的形式展现各组件之间的联系，还可以之间进行编辑，将逻辑进行了可视化，非常实用。

这些自定义动作很好地帮助我复习和再应用实验中学习过的内容，大大提高了我的工程能力，让我对机器人建模与仿真有了深入理解，对机器人领域的兴趣也愈发浓厚。未来，我将继续深入学习机器人相关知识，参加更多的实践项目，不断提升自己的专业技能。

4. 参考资料

- [1] 实验一指导书《机器人夹具制作应用及工作站搭建》
- [2] 实验二指导书《机器人程序设计与调试》
- [3] 哔哩哔哩.《robotstudio 分类码垛教程》<https://www.bilibili.com/video/BV1834y1J75U>
- [4] 知乎.《RobotStudio 软件：输送带创建功能介绍与使用方法》
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/393369208>